24/12/2020

Aakash
Medical | IIT-JEE | Foundations
(Divisions of Aakash Educational Services Limited)
Regd. Office: Aakash Tower, 8,Pusa Road, New Delhi-110005, Ph.011-47623456

MM : 720 **NEET BOOSTER TEST SERIES (NBTS) for NEET-2021** **Time : 3.00 Hrs.**

Test - 2

Answer Key

1.	(2)	37.	(4)	73.	(4)	109.	(2)	145.	(3)
2.	(3)	38.	(2)	74.	(3)	110.	(4)	146.	(3)
3.	(1)	39.	(1)	75.	(2)	111.	(3)	147.	(3)
4.	(4)	40.	(4)	76.	(3)	112.	(3)	148.	(3)
5.	(3)	41.	(3)	77.	(4)	113.	(3)	149.	(1)
6.	(3)	42.	(1)	78.	(2)	114.	(4)	150.	(2)
7.	(2)	43.	(3)	79.	(3)	115.	(2)	151.	(3)
8.	(4)	44.	(2)	80.	(2)	116.	(3)	152.	(2)
9.	(4)	45.	(2)	81.	(3)	117.	(3)	153.	(3)
10.	(3)	46.	(4)	82.	(3)	118.	(3)	154.	(2)
11.	(3)	47.	(4)	83.	(3)	119.	(2)	155.	(1)
12.	(2)	48.	(2)	84.	(3)	120.	(3)	156.	(2)
13.	(3)	49.	(3)	85.	(4)	121.	(3)	157.	(2)
14.	(3)	50.	(4)	86.	(1)	122.	(2)	158.	(4)
15.	(4)	51.	(3)	87.	(2)	123.	(4)	159.	(2)
16.	(3)	52.	(4)	88.	(2)	124.	(2)	160.	(2)
17.	(2)	53.	(2)	89.	(2)	125.	(3)	161.	(2)
18.	(1)	54.	(3)	90.	(4)	126.	(2)	162.	(3)
19.	(1)	55.	(4)	91.	(1)	127.	(3)	163.	(4)
20.	(4)	56.	(1)	92.	(3)	128.	(3)	164.	(2)
21.	(2)	57.	(1)	93.	(4)	129.	(3)	165.	(2)
22.	(4)	58.	(1)	94.	(3)	130.	(3)	166.	(2)
23.	(1)	59.	(2)	95.	(3)	131.	(4)	167.	(3)
24.	(3)	60.	(2)	96.	(2)	132.	(4)	168.	(4)
25.	(1)	61.	(2)	97.	(4)	133.	(3)	169.	(4)
26.	(4)	62.	(4)	98.	(4)	134.	(3)	170.	(3)
27.	(3)	63.	(1)	99.	(3)	135.	(2)	171.	(2)
28.	(2)	64.	(1)	100.	(2)	136.	(3)	172.	(4)
29.	(3)	65.	(4)	101.	(3)	137.	(2)	173.	(2)
30.	(2)	66.	(1)	102.	(2)	138.	(2)	174.	(3)
31.	(2)	67.	(4)	103.	(1)	139.	(4)	175.	(2)
32.	(3)	68.	(3)	104.	(4)	140.	(1)	176.	(3)
33.	(2)	69.	(2)	105.	(1)	141.	(2)	177.	(3)
34.	(2)	70.	(4)	106.	(2)	142.	(1)	178.	(1)
35.	(2)	71.	(1)	107.	(3)	143.	(2)	179.	(3)
36.	(4)	72.	(3)	108.	(1)	144.	(3)	180.	(2)

24/12/2020

Aakash
Medical | IIT-JEE | Foundations
(Divisions of Aakash Educational Services Limited)
Regd. Office : Aakash Tower, 8,Pusa Road, New Delhi-110005, Ph.011-47623456

MM : 720 **NEET BOOSTER TEST SERIES (NBTS) for NEET-2021** Time : 3:00 Hrs.

Test - 2

Hints and Solutions

PHYSICS

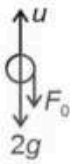
1. Answer (2)

Maximum height $h = \frac{u^2}{2a}$ ... (i) and $a = \frac{F_{net}}{M}$ ... (ii)

For mass of 1 kg



For mass of 2 kg



From (ii)

$\therefore a_1 = \frac{(F_0 + g)}{1}$ $a_2 = \frac{(F_0 + 2g)}{2}$

Where F_0 is the force of air resistance

From (i)

$\frac{h_1}{h_2} = \frac{a_2}{a_1} = \frac{(F_0 + 2g)}{2(F_0 + g)}$

$\therefore h_1 < h_2$

2. Answer (3)

F.B.D. of stone at the lowest point



$F_{net} = mg - T$ (Downwards)

3. Answer (1)

Velocity v = slope = $\tan\theta$

Impulse at $t = 1$ s

1. उत्तर (2)

अधिकतम ऊँचाई $h = \frac{u^2}{2a}$ ... (i) तथा $a = \frac{F_{नेट}}{M}$ ... (ii)

1 kg के द्रव्यमान के लिए



2 kg के द्रव्यमान के लिए



(ii) से

$\therefore a_1 = \frac{(F_0 + g)}{1}$ $a_2 = \frac{(F_0 + 2g)}{2}$

जहाँ F_0 वायु प्रतिरोध का बल है

(i) से

$\frac{h_1}{h_2} = \frac{a_2}{a_1} = \frac{(F_0 + 2g)}{2(F_0 + g)}$

$\therefore h_1 < h_2$

2. उत्तर (3)

निम्नतम बिन्दु पर पत्थर का मुक्त वस्तु आरेख



$F_{नेट} = mg - T$(नीचे की ओर)

3. उत्तर (1)

वेग v = ढाल = $\tan\theta$

$t = 1$ s पर आवेग

$I_1 = m(-v - v) = -2mv$ [where v is the speed]

Impulse at $t = 2$ s

$I_2 = m[v - (-v)] = 2mv$

Impulse at $t = 3$ s

$I_3 = m(-v - v) = -2mv$

Impulse at $t = 4$ s

$I_4 = m[v - (-v)] = 2mv$

Impulse at $t = 5$ s

$I_5 = m[-v - v] = -2mv$

$\therefore \quad I_{Net} = I_1 + I_2 + I_3 + I_4 + I_5$

$I_{Net} = -2mv$

$|I_{Net}| = 2mv = 2 \times 0.05 \times 1 \times 10^{-2}$ kg m/s

$[v = \tan\theta = 1$ cm/s$]$

$|I_{Net}| = 10^{-3}$ kg m/s

4. Answer (4)

Volume of water coming out per second,

$\frac{dV}{dt} = Av$ [A is cross-sectional area and v is speed]

Mass of water coming out per second

$\frac{dm}{dt} = \rho\frac{dV}{dt} = \rho Av$

(Force) F = change in momentum per second

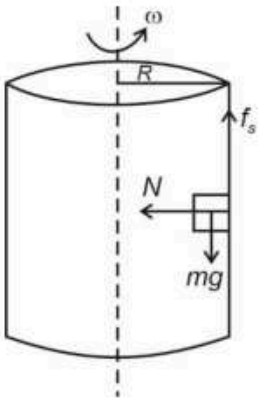
$F = 2v\frac{dm}{dt}$ [$\because$ water rebounds]

$F = 2v(\rho Av) = 2\rho Av^2$

$F = 2 \times 10^3 \times 10^{-3} \times (10)^2$ $[\rho_{water} = 10^3$ kg/m$^3]$

$F = 200$ N

5. Answer (3)



$I_1 = m(-v - v) = -2mv$ [जहाँ v चाल है]

$t = 2$ s पर आवेग

$I_2 = m[v - (-v)] = 2mv$

$t = 3$ s पर आवेग

$I_3 = m(-v - v) = -2mv$

$t = 4$ s पर आवेग

$I_4 = m[v - (-v)] = 2mv$

$t = 5$ s पर आवेग

$I_5 = m[-v - v] = -2mv$

$\therefore \quad I_{नेट} = I_1 + I_2 + I_3 + I_4 + I_5$

$I_{नेट} = -2mv$

$|I_{नेट}| = 2mv = 2 \times 0.05 \times 1 \times 10^{-2}$ kg m/s

$[v = \tan\theta = 1$ cm/s$]$

$|I_{नेट}| = 10^{-3}$ kg m/s

4. उत्तर (4)

प्रति सेकण्ड बाहर आने वाले जल का आयतन

$\frac{dV}{dt} = Av$ [A अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है तथा v चाल है]

प्रति सेकण्ड बाहर आने वाले जल का द्रव्यमान

$\frac{dm}{dt} = \rho\frac{dV}{dt} = \rho Av$

(बल) F = प्रति सेकण्ड संवेग में परिवर्तन

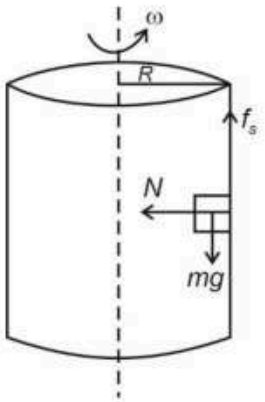
$F = 2v\frac{dm}{dt}$ [$\because$ जल प्रतिक्षिप्त होता है]

$F = 2v(\rho Av) = 2\rho Av^2$

$F = 2 \times 10^3 \times 10^{-3} \times (10)^2$ $[\rho_{जल} = 10^3$ kg/m$^3]$

$F = 200$ N

5. उत्तर (3)



In vertical direction $\vec{F}_{net} = 0$

$f_s = mg$ ...(i)

In horizontal direction

$F_{net} = mR\omega^2$

$N = mR\omega^2$ ...(ii)

$\because \quad f_s \le \mu N$

$f_s \le \mu mR\omega^2$

$mg \le \mu mR\omega^2$

$\omega \ge \sqrt{\frac{g}{\mu R}}$

$\omega \ge \sqrt{\frac{g}{\left(\frac{1}{2}\right)R}}$

$\omega \ge \sqrt{\frac{2g}{R}}$

$\because \quad 2\sqrt{\frac{g}{R}} > \sqrt{\frac{2g}{R}}$

$\therefore$ Option (3) is correct.

6. Answer (3)

Limiting friction

$f_L = \mu_s N = \mu_s mg = 0.2 \times 12 \times 10 = 24$ N

Pseudo force $F_P = ma = 12 \times 0.2$

$F_P = 2.4$ N

Since $F_P < f_L$, the block will be stationary on the trolley hence block will accelerate with the acceleration of the trolley w.r.t. inertial frame.

$\therefore \quad F_{Net} = ma = 12 \times 0.2$

$F_{Net} = 2.4$ N

7. Answer (2)

At a given point, bob has vertical and horizontal components of the velocity with uniform vertical acceleration due to gravity which makes the bob in a parabolic path.

8. Answer (4)

$\because \tan\theta = \frac{v^2}{rg}$, $v = 360$ km/h $= 100$ m/s

$\tan 37^\circ = \frac{3}{4}$

$r = \frac{v^2}{\tan\theta g} = \frac{(100)^2}{\frac{3}{4}\times 10} = \frac{4000}{3} = 1.3\text{km}$

ऊर्ध्वाधर दिशा में $\vec{F}_{नेट} = 0$

$f_s = mg$ ...(i)

क्षैतिज दिशा में

$F_{नेट} = mR\omega^2$

$N = mR\omega^2$ ...(ii)

$\because \quad f_s \le \mu N$

$f_s \le \mu mR\omega^2$

$mg \le \mu mR\omega^2$

$\omega \ge \sqrt{\frac{g}{\mu R}}$

$\omega \ge \sqrt{\frac{g}{\left(\frac{1}{2}\right)R}}$

$\omega \ge \sqrt{\frac{2g}{R}}$

$\because \quad 2\sqrt{\frac{g}{R}} > \sqrt{\frac{2g}{R}}$

$\therefore$ विकल्प (3) सही है

6. उत्तर (3)

सीमांत घर्षण

$f_L = \mu_s N = \mu_s mg = 0.2 \times 12 \times 10 = 24$ N

छद्म बल $F_P = ma = 12 \times 0.2$

$F_P = 2.4$ N

चूंकि $F_P < f_L$, गुटका ट्रॉली पर स्थिर होगा इसलिए गुटका जड़त्वीय तंत्र के सापेक्ष ट्रॉली के त्वरण से त्वरित होगा।

$\therefore \quad F_{नेट} = ma = 12 \times 0.2$

$F_{नेट} = 2.4$ N

7. उत्तर (2)

दिये गये बिन्दु पर, एकसमान ऊर्ध्वाधर गुरुत्वीय त्वरण के साथ गोलक के वेग के ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज घटक है जो गोलक परवलयिक पथ में निर्मित करता है।

8. उत्तर (4)

$\because \tan\theta = \frac{v^2}{rg}$, $v = 360$ km/h $= 100$ m/s

$\tan 37^\circ = \frac{3}{4}$

$r = \frac{v^2}{\tan\theta g} = \frac{(100)^2}{\frac{3}{4}\times 10} = \frac{4000}{3} = 1.3\text{km}$

9. Answer (4)

The maximum permissible speed is given by

$$v_{max} = \left[Rg \frac{\mu_s + \tan\theta}{1 - \mu_s \tan\theta} \right]^{1/2}$$

$$v_{max} = \left[120 \times 10 \times \frac{0.5 + \tan 45^\circ}{1 - 0.5 \times \tan 45^\circ} \right]^{1/2}$$

v_{max} = 60 m/s = 216 km/h

10. Answer (3)

$F_{Net} = F_{thrust} - mg$

$F_{th} = m(g + a)$

$F_{th} = 15000\ (10 + 4)$

$F_{th} = 2.1 \times 10^5$ N

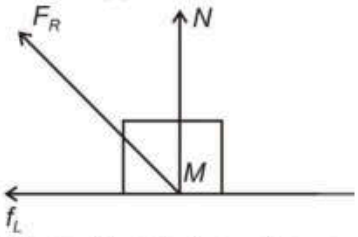
11. Answer (3)

Change in magnitude of momentum $= |\vec{p}_f| - |\vec{p}_i|$

$= mv - mv$

$= 0$

12. Answer (2)



Where N and f_L are the reactions given by the surface

$$[F_R]_{maximum} = \sqrt{N^2 + f_L^2}$$

$$= \sqrt{(Mg)^2 + (\mu Mg)^2} \quad \left[\because f_L = \mu N \ \& \ N = Mg \right]$$

$$= Mg\sqrt{1 + \mu^2}$$

$$= Mg\sqrt{1 + \left(\frac{1}{2}\right)^2}$$

$$= \frac{\sqrt{5}\,Mg}{2}$$

13. Answer (3)

Centripetal force $F_C = f_L$

$$mr\omega^2 = \mu_s mg$$

$$\mu_s = \frac{r\omega^2}{g}$$

$$\mu_s = \frac{0.09 \times \left(2\pi \times \frac{5}{3}\right)^2}{10}$$

$\mu_s = 0.98$

9. उत्तर (4)

अधिकतम अनुमेय चाल

$$v_{max} = \left[Rg \frac{\mu_s + \tan\theta}{1 - \mu_s \tan\theta} \right]^{1/2}$$

$$v_{max} = \left[120 \times 10 \times \frac{0.5 + \tan 45^\circ}{1 - 0.5 \times \tan 45^\circ} \right]^{1/2}$$

v_{max} = 60 m/s = 216 km/h

10. उत्तर (3)

$F_{नेट} = F_{प्रणोद} - mg$

$F_{th} = m(g + a)$

$F_{th} = 15000\ (10 + 4)$

$F_{th} = 2.1 \times 10^5$ N

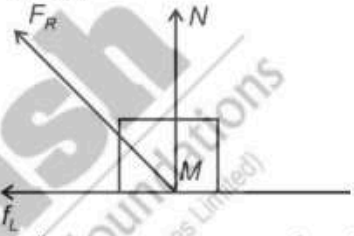
11. उत्तर (3)

संवेग के परिमाण में परिवर्तन $= |\vec{p}_f| - |\vec{p}_i|$

$= mv - mv$

$= 0$

12. उत्तर (2)



जहाँ N तथा f_L सतह द्वारा दी गयी प्रतिक्रिया है

$$[F_R]_{अधिकतम} = \sqrt{N^2 + f_L^2}$$

$$= \sqrt{(Mg)^2 + (\mu Mg)^2} \quad \left[\because f_L = \mu N \text{ तथा } N = Mg \right]$$

$$= Mg\sqrt{1 + \mu^2}$$

$$= Mg\sqrt{1 + \left(\frac{1}{2}\right)^2}$$

$$= \frac{\sqrt{5}\,Mg}{2}$$

13. उत्तर (3)

अभिकेन्द्रीय बल $F_C = f_L$

$$mr\omega^2 = \mu_s mg$$

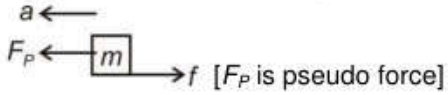
$$\mu_s = \frac{r\omega^2}{g}$$

$$\mu_s = \frac{0.09 \times \left(2\pi \times \frac{5}{3}\right)^2}{10}$$

$\mu_s = 0.98$

14. Answer (3)

F.B.D. of block w.r.t. truck (non inertial frame)



[If truck is accelerating towards right]

$a = \frac{F_P - f}{m}$ [a is acceleration of block w.r.t. truck]

$a = \frac{ma_0 - \mu mg}{m}$ [and a_0 is acceleration of truck]

$a = a_0 - \mu g = 4 - 0.1 \times 10 = 3\ m/s^2$

$s = ut + \frac{a}{2}t^2$

$6 = 0 + \frac{3}{2}t^2$

$t^2 = 4$

$t = 2\ s$

15. Answer (4)

$\vec{p}_f = \vec{p}_i$

$m_1\vec{v}_1 + m_2\vec{v}_2 + m_3\vec{v}_3 = 0$

$m_3\vec{v}_3 = -(m_1\vec{v}_1 + m_2\vec{v}_2)$

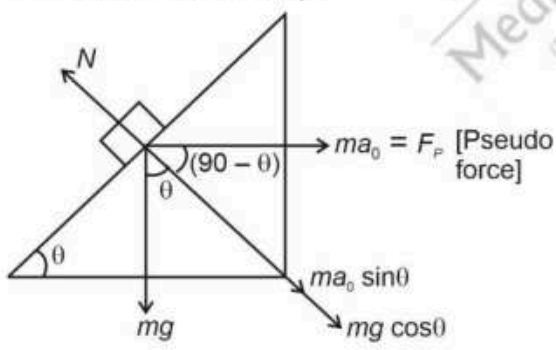
$m_3\vec{v}_3 = -\left[1\times(\hat{i}+2\hat{j}) + 2(2\hat{i}-3\hat{j})\right]$

$m_3\vec{v}_3 = -\left[5\hat{i}-4\hat{j}\right]$

$\vec{v}_3 = (-5\hat{i}+4\hat{j})\ m/s$ [$\because m_3 = 1kg$]

16. Answer (3)

F.B.D of block w.r.t. wedge



$\because$ $[F_{Net}] = 0$

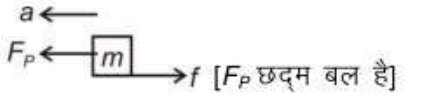
$N = mg\cos\theta + ma_0\sin\theta$

$N = mg\cos53° + ma_0\sin53°$

$N = \frac{m}{5}[3g + 4a_0]$

14. उत्तर (3)

ट्रक के सापेक्ष गुटके का मुक्त वस्तु आरेख (अजड़त्वीय तंत्र)



[यदि ट्रक दायीं ओर त्वरित हो रहा है]

$a = \frac{F_P - f}{m}$ [a ट्रक के सापेक्ष गुटके का त्वरण है]

$a = \frac{ma_0 - \mu mg}{m}$ [तथा a_0 ट्रक का त्वरण है]

$a = a_0 - \mu g = 4 - 0.1 \times 10 = 3\ m/s^2$

$s = ut + \frac{a}{2}t^2$

$6 = 0 + \frac{3}{2}t^2$

$t^2 = 4$

$t = 2\ s$

15. उत्तर (4)

$\vec{p}_f = \vec{p}_i$

$m_1\vec{v}_1 + m_2\vec{v}_2 + m_3\vec{v}_3 = 0$

$m_3\vec{v}_3 = -(m_1\vec{v}_1 + m_2\vec{v}_2)$

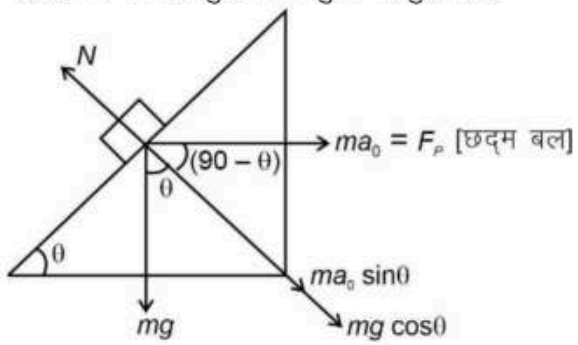
$m_3\vec{v}_3 = -\left[1\times(\hat{i}+2\hat{j}) + 2(2\hat{i}-3\hat{j})\right]$

$m_3\vec{v}_3 = -\left[5\hat{i}-4\hat{j}\right]$

$\vec{v}_3 = (-5\hat{i}+4\hat{j})\ m/s$ [$\because m_3 = 1kg$]

16. उत्तर (3)

नततल के सापेक्ष गुटके का मुक्त वस्तु आरेख



$\because$ $[F_{नेट}] = 0$

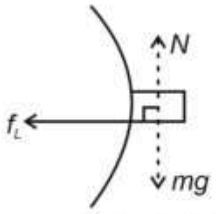
$N = mg\cos\theta + ma_0\sin\theta$

$N = mg\cos53° + ma_0\sin53°$

$N = \frac{m}{5}[3g + 4a_0]$

Aakash Medical|IIT-JEE Foundations (Divisions of Aakash Educational Services Limited)

17. Answer (2)



[N and mg are perpendicular to the plane of track]

$F_{net} = \sqrt{f_L + N^2}$

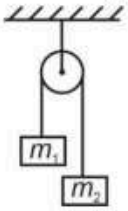
$F_{net} = \sqrt{(\mu mg)^2 + (mg)^2}$ [$\because f_L = \mu N$] & [$N = mg$]

$F_{net} = mg\sqrt{1+\mu^2}$

$F_{net} = mg\sqrt{1+(0.75)^2}$

$F_{net} = \frac{5mg}{4}$

18. Answer (1)



$a = \frac{(m_1 - m_2)g}{(m_1 + m_2)}$

$\frac{g}{8} = \frac{(m_1 - m_2)g}{(m_1 + m_2)}$

$m_1 + m_2 = 8m_1 - 8m_2$

$9m_2 = 7m_1$

$\frac{m_1}{m_2} = \frac{9}{7}$

19. Answer (1)

If lift of mass (M) and person of mass (m) are considered as a system

$(m + M)g - T = (M + m)a$

$1000 \times 10 - 8000 = 1000\ a$

$a = 2 m/s^2$

20. Answer (4)

According to Newton's second law

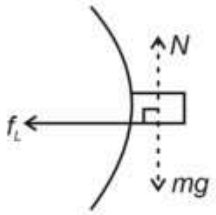
$\vec{F} = m\vec{a}$

$\vec{F}$ and $\vec{a}$ are in same direction

$\therefore \vec{F}.\vec{a} = Fa > 0$ [$\because$ θ is zero]

and $\vec{F} \times \vec{a} = 0$

17. उत्तर (2)



[N तथा mg पथ के तल के लम्बवत् है]

$F_{नेट} = \sqrt{f_L + N^2}$

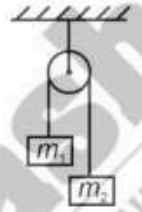
$F_{नेट} = \sqrt{(\mu mg)^2 + (mg)^2}$ [$\because f_L = \mu N$] तथा [$N = mg$]

$F_{नेट} = mg\sqrt{1+\mu^2}$

$F_{नेट} = mg\sqrt{1+(0.75)^2}$

$F_{नेट} = \frac{5mg}{4}$

18. उत्तर (1)



$a = \frac{(m_1 - m_2)g}{(m_1 + m_2)}$

$\frac{g}{8} = \frac{(m_1 - m_2)g}{(m_1 + m_2)}$

$m_1 + m_2 = 8m_1 - 8m_2$

$9m_2 = 7m_1$

$\frac{m_1}{m_2} = \frac{9}{7}$

19. उत्तर (1)

यदि द्रव्यमान (M) की लिफ्ट तथा द्रव्यमान (m) का व्यक्ति मिलकर एक निकाय है, तब

$(m + M)g - T = (M + m)a$

$1000 \times 10 - 8000 = 1000\ a$

$a = 2 m/s^2$

20. उत्तर (4)

न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार

$\vec{F} = m\vec{a}$

$\vec{F}$ तथा $\vec{a}$ समान दिशा में हैं

$\therefore \vec{F}.\vec{a} = Fa > 0$ [$\because$ θ शून्य है]

तथा $\vec{F} \times \vec{a} = 0$

21. Answer (2)

According to Newton's second law

$\vec{F} = m\vec{a}$

$\because \vec{v} = \text{constant} \Rightarrow \vec{a} = 0$

$\therefore \vec{F} = 0$

22. Answer (4)

$s = ut + \frac{a}{2}t^2$

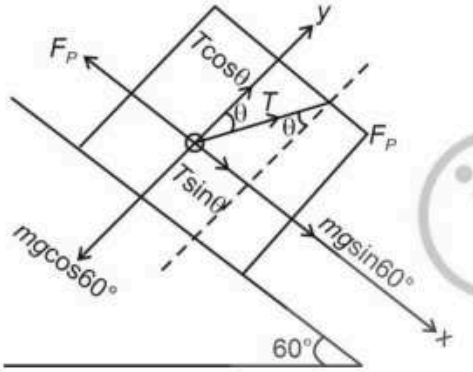
$\therefore \frac{a}{2} = g$

$a = 2g$

$F = ma = 2mg$

23. Answer (1)

F.B.D of bob w.r.t. cart



At equilibrium

$\vec{F}_x = 0$

$F_P - T\sin\theta - mg\sin60° = 0$

$\because F_P = mg\sin60°$

$\therefore mg\sin60° - T\sin\theta - mg\sin60° = 0$

$T\sin\theta = 0$

$\sin\theta = 0$

$\theta = 0°$

Net force along the inclined plane is zero.

Hence string will be along the normal to the ceiling and $\theta = 0°$

24. Answer (3)

Impulse = change in momentum

$I = m\left[\frac{v}{2} - (-v)\right] = \frac{3mv}{2}$

25. Answer (1)

Centripetal force $F = \frac{mv^2}{r}$

21. उत्तर (2)

न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार

$\vec{F} = m\vec{a}$

$\because \vec{v} = \text{नियत} \Rightarrow \vec{a} = 0$

$\therefore \vec{F} = 0$

22. उत्तर (4)

$s = ut + \frac{a}{2}t^2$

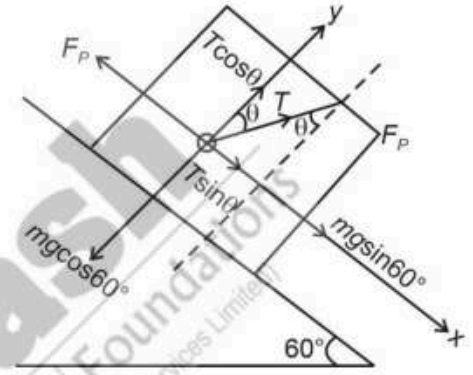
$\therefore \frac{a}{2} = g$

$a = 2g$

$F = ma = 2mg$

23. उत्तर (1)

गाड़ी के सापेक्ष गोलक का F.B.D



साम्यावस्था पर

$\vec{F}_x = 0$

$F_P - T\sin\theta - mg\sin60° = 0$

$\because F_P = mg\sin60°$

$\therefore mg\sin60° - T\sin\theta - mg\sin60° = 0$

$T\sin\theta = 0$

$\sin\theta = 0$

$\theta = 0°$

आनत तल के अनुदिश नेट बल शून्य है।

अतः डोरी छत के अभिलम्ब के अनुदिश होगी तथा $\theta = 0°$

24. उत्तर (3)

आवेग = संवेग में परिवर्तन

$I = m\left[\frac{v}{2} - (-v)\right] = \frac{3mv}{2}$

25. उत्तर (1)

अभिकेन्द्रीय बल $F = \frac{mv^2}{r}$

$$\frac{F_1}{F_2}=\frac{m_1}{m_2}\left[\frac{v_1}{v_2}\right]^2\left[\frac{r_2}{r_1}\right]=\frac{1}{3}\times\left[\frac{2}{1}\right]^2\left[\frac{1}{2}\right]$$

$$\frac{F_1}{F_2}=\frac{2}{3}$$

26. Answer (4)

$\because \vec{F}.\vec{d}=Fd\cos\theta$

$$\frac{\vec{F}\cdot\vec{d}}{d}=F\cos\theta \text{ (Projection of force)}$$

$$\frac{(2\hat{i}-\hat{j}+2\hat{k})\cdot(\hat{i}+\hat{j}+\hat{k})}{\sqrt{3}}=F\cos\theta$$

$F\cos\theta=\sqrt{3}$ N

27. Answer (3)

Mass $m=\rho V \quad =10^3\times10^{-6}$ [$\because$ 1 ml = $10^{-6}m^3$]

$m=10^{-3}$ kg

By work energy theorem

$\Delta K=W_g+W_r$

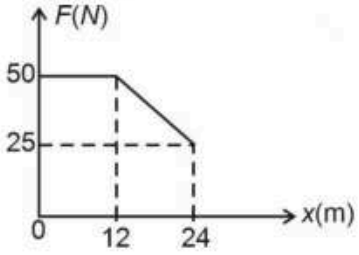
$$W_r=\Delta K-W_g=\frac{mv^2}{2}-mgh$$

$$W_r=\frac{10^{-3}\times(50)^2}{2}-10^{-3}\times10\times10^3=-8.75\text{ J}$$

28. Answer (2)

The road undergoes no displacement thus work done by cycle on the road is zero.

29. Answer (3)



$$W=50\times12+\frac{1}{2}(50+25)\times12$$

W = 600 + 450 = 1050 J.

30. Answer (2)

$W=\vec{F}\cdot\vec{d}$

$W=(6\hat{i}+2\hat{j})\cdot(3\hat{i}+4\hat{j})$

W = 18 + 8 = 26 J

$$\frac{F_1}{F_2}=\frac{m_1}{m_2}\left[\frac{v_1}{v_2}\right]^2\left[\frac{r_2}{r_1}\right]=\frac{1}{3}\times\left[\frac{2}{1}\right]^2\left[\frac{1}{2}\right]$$

$$\frac{F_1}{F_2}=\frac{2}{3}$$

26. उत्तर (4)

$\because \vec{F}.\vec{d}=Fd\cos\theta$

$$\frac{\vec{F}\cdot\vec{d}}{d}=F\cos\theta \text{ (बल का प्रक्षेपण)}$$

$$\frac{(2\hat{i}-\hat{j}+2\hat{k})\cdot(\hat{i}+\hat{j}+\hat{k})}{\sqrt{3}}=F\cos\theta$$

$F\cos\theta=\sqrt{3}$ N

27. उत्तर (3)

द्रव्यमान $m=\rho V=10^3\times10^{-6}$ [$\because$ 1 ml = $10^{-6}m^3$]

$m=10^{-3}$ kg

कार्य ऊर्जा प्रमेय द्वारा

$\Delta K=W_g+W_r$

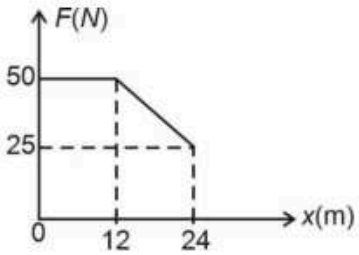
$$W_r=\Delta K-W_g=\frac{mv^2}{2}-mgh$$

$$W_r=\frac{10^{-3}\times(50)^2}{2}-10^{-3}\times10\times10^3=-8.75\text{ J}$$

28. उत्तर (2)

सड़क पर कोई विस्थापन नहीं होता अतः सड़क पर साइकिल द्वारा किया गया कार्य शून्य है।

29. उत्तर (3)



$$W=50\times12+\frac{1}{2}(50+25)\times12$$

W = 600 + 450 = 1050 J.

30. उत्तर (2)

$W=\vec{F}\cdot\vec{d}$

$W=(6\hat{i}+2\hat{j})\cdot(3\hat{i}+4\hat{j})$

W = 18 + 8 = 26 J

31. Answer (2)

Instantaneous power $P = Fv$

$v = u + at = 0 + at$

$\therefore \quad P = mav$

$P = ma[at]$

$$P = ma^2t = 1\times\left(\frac{4}{2}\right)^2\times 1$$

$P = 4$ W

32. Answer (3)

Minimum velocity at the lowest point $v_L = \sqrt{5gL}$

Minimum velocity at the highest point $v_H = \sqrt{gL}$

$$\frac{K_L}{K_H} = \frac{\frac{1}{2}mv_L^2}{\frac{1}{2}mv_H^2} = 5$$

33. Answer (2)

$mv = (M + m)v_0$

$$v_0 = \frac{mv}{(M+m)} = \frac{0.02\times 41}{(0.8+0.02)} = 1 \text{ m/s}$$

Kinetic energy will be converted into potential energy of the system $(M + m)$

$$\frac{1}{2}(m+M)v_0^2 = (M+m)gh$$

$$\because \quad h = \frac{v_0^2}{2g} = \frac{1^2}{2\times 10}$$

$h = 0.05$ m $= 5$ cm.

34. Answer (2)

Elevator is moving with constant velocity hence acceleration of the bolt with respect to elevator is g.

E_i = Potential energy = mgh

$E_i = 0.2 \times 9.8 \times 4$

$E_i = 7.84$ J

This energy will be converted into heat because bolt does not rebound.

35. Answer (2)

$v_i = 0$ and $v_f = (4)^{3/2} = 8$ m/s

Net work done = $\Delta K = \frac{m}{2}\left[v_f^2 - v_i^2\right]$

$$W = \frac{2}{2}[64-0]$$

$W = 64$ J

31. उत्तर (2)

तात्क्षणिक शक्ति $P = Fv$

$v = u + at = 0 + at$

$\therefore \quad P = mav$

$P = ma[at]$

$$P = ma^2t = 1\times\left(\frac{4}{2}\right)^2\times 1$$

$P = 4$ W

32. उत्तर (3)

निम्नतम बिंदु पर न्यूनतम वेग $v_L = \sqrt{5gL}$

उच्चिष्ठ बिंदु पर न्यूनतम वेग $v_H = \sqrt{gL}$

$$\frac{K_L}{K_H} = \frac{\frac{1}{2}mv_L^2}{\frac{1}{2}mv_H^2} = 5$$

33. उत्तर (2)

$mv = (M + m)v_0$

$$v_0 = \frac{mv}{(M+m)} = \frac{0.02\times 41}{(0.8+0.02)} = 1 \text{ m/s}$$

गतिज ऊर्जा निकाय $(M + m)$ की स्थितिज ऊर्जा में रूपांतरित होगी

$$\frac{1}{2}(m+M)v_0^2 = (M+m)gh$$

$$\because \quad h = \frac{v_0^2}{2g} = \frac{1^2}{2\times 10}$$

$h = 0.05$ m $= 5$ cm.

34. उत्तर (2)

लिफ्ट नियत वेग से गतिमान है। अतः लिफ्ट के सापेक्ष बोल्ट का त्वरण g है।

E_i = स्थितिज ऊर्जा = mgh

$E_i = 0.2 \times 9.8 \times 4$

$E_i = 7.84$ J

यह ऊर्जा ऊष्मा में रूपांतरित होगी क्योंकि बोल्ट प्रतिक्षिप्त नहीं होता है

35. उत्तर (2)

$v_i = 0$ तथा $v_f = (4)^{3/2} = 8$ m/s

किया गया नेट कार्य = $\Delta K = \frac{m}{2}\left[v_f^2 - v_i^2\right]$

$$W = \frac{2}{2}[64-0]$$

$W = 64$ J

36. Answer (4)

By conservation of momentum

$\vec{p}_1 + \vec{p}_2 + \vec{p}_3 = 0$

$\vec{p}_3 = -(\vec{p}_1 + \vec{p}_2)$

$|\vec{p}_3| = |\vec{p}_1 + \vec{p}_2|$

$|\vec{p}_3| = \sqrt{p_1^2 + p_1^2}$ $[\because p_1 = p_2]$

$p_3 = \sqrt{2}\, p_1$

$2v_3 = \sqrt{2}(1\times 2)$

$v_3 = \sqrt{2}\,\text{m/s}$

$\therefore K_{\text{Net}} = \frac{m_1}{2}v_1^2 + \frac{m_2}{2}v_2^2 + \frac{m_3}{2}v_3^2$

$K_{\text{Net}} = \frac{1}{2}\times(2)^2 + \frac{1}{2}\times(2)^2 + \frac{2}{2}(\sqrt{2})^2$

$K_{\text{Net}} = 6\ \text{J}$

37. Answer (4)

Instant power $P = \vec{F}\cdot\vec{v}$

$\vec{F} = m\frac{d\vec{v}}{dt} = m\vec{a} = t\hat{i} + 2\hat{j}$

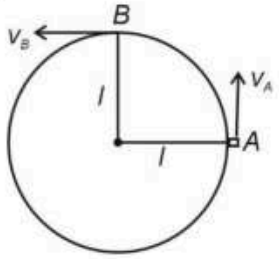
$m\vec{v} = \frac{t^2}{2}\hat{i} + 2t\hat{j}$

$\vec{v} = \frac{t^2}{4}\hat{i} + t\hat{j}$ $[\because m = 2\,\text{kg}]$

$P = (t\hat{i} + 2\hat{j})\cdot\left(\frac{t^2}{4}\hat{i} + t\hat{j}\right)$

$P = \frac{t^3}{4} + 2t = \frac{1}{4} + 2 = \frac{9}{4} = 2.25\,\text{W}$

38. Answer (2)



By the conservation of energy between highest and horizontal points.

$E_A = E_B$

36. उत्तर (4)

संवेग संरक्षण द्वारा

$\vec{p}_1 + \vec{p}_2 + \vec{p}_3 = 0$

$\vec{p}_3 = -(\vec{p}_1 + \vec{p}_2)$

$|\vec{p}_3| = |\vec{p}_1 + \vec{p}_2|$

$|\vec{p}_3| = \sqrt{p_1^2 + p_1^2}$ $[\because p_1 = p_2]$

$p_3 = \sqrt{2}\, p_1$

$2v_3 = \sqrt{2}(1\times 2)$

$v_3 = \sqrt{2}\,\text{m/s}$

$\therefore K_{\text{नेट}} = \frac{m_1}{2}v_1^2 + \frac{m_2}{2}v_2^2 + \frac{m_3}{2}v_3^2$

$K_{\text{नेट}} = \frac{1}{2}\times(2)^2 + \frac{1}{2}\times(2)^2 + \frac{2}{2}(\sqrt{2})^2$

$K_{\text{नेट}} = 6\ \text{J}$

37. उत्तर (4)

तात्क्षणिक शक्ति $P = \vec{F}\cdot\vec{v}$

$\vec{F} = m\frac{d\vec{v}}{dt} = m\vec{a} = t\hat{i} + 2\hat{j}$

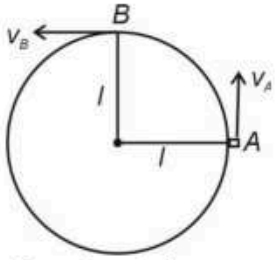
$m\vec{v} = \frac{t^2}{2}\hat{i} + 2t\hat{j}$

$\vec{v} = \frac{t^2}{4}\hat{i} + t\hat{j}$ $[\because m = 2\,\text{kg}]$

$P = (t\hat{i} + 2\hat{j})\cdot\left(\frac{t^2}{4}\hat{i} + t\hat{j}\right)$

$P = \frac{t^3}{4} + 2t = \frac{1}{4} + 2 = \frac{9}{4} = 2.25\,\text{W}$

38. उत्तर (2)



उच्चतम व क्षैतिज बिंदुओं के मध्य ऊर्जा संरक्षण द्वारा

$E_A = E_B$

$\frac{m}{2}v_A^2 = \frac{m}{2}v_B^2 + mgl$ [Assuming zero potential energy at A]

$\frac{m}{2}v_A^2 = 0 + mgl$ [At point B if tension in the stick is non zero so minimum velocity can be zero]

$v_A = \sqrt{2gl}$

$v_A = \sqrt{2g}$

39. Answer (1)

In perfectly elastic collision between identical balls velocities are interchanged

$\therefore$ Impulse = $\Delta\vec{p} = m(\vec{v}_2 - \vec{v}_1)$

$\Delta\vec{p} = m(-0.2 - 0.4)$

$\Delta\vec{p} = -0.6\text{m}$

$|\Delta\vec{p}| = 0.6\text{m} = 0.6 \times 2$ [$\because$ $m = 2$ kg]

$|\Delta\vec{p}| = 1.2\ \text{N s}$

40. Answer (4)

By conservation of linear momentum

$0.05\ u = 0.25\ v$

$v = \frac{u}{5}$

[u is the velocity of 0.05 kg and v is the velocity of 250 g]

Velocity of separation (v_1) = $v - 0 = \frac{u}{5}$

Velocity of approach $v_2 = u - 0 = u$

$\therefore\ e = \frac{v_1}{v_2} = \frac{1}{5} = 0.2$

41. Answer (3)

Fractional K.E retained by m_1

$\frac{K_{1_f}}{K_{1_i}} = \left(\frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2}\right)^2$

$\frac{K_{1_f}}{K_{1_i}} = \left(\frac{1-1.5}{1+1.5}\right)^2$

$\frac{K_{1,f}}{K_{1,i}} = \frac{1}{25}$

$\frac{m}{2}v_A^2 = \frac{m}{2}v_B^2 + mgl$ [माना A पर स्थितिज ऊर्जा शून्य है]

$\frac{m}{2}v_A^2 = 0 + mgl$ [बिंदु B पर यदि छड़ी में तनाव अशून्य है इसलिए न्यूनतम वेग शून्य हो सकता है]

$v_A = \sqrt{2gl}$

$v_A = \sqrt{2g}$

39. उत्तर (1)

एकसमान गेंदों के मध्य पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर में, वेग अंतः परिवर्तित होते हैं

$\therefore$ आवेग = $\Delta\vec{p} = m(\vec{v}_2 - \vec{v}_1)$

$\Delta\vec{p} = m(-0.2 - 0.4)$

$\Delta\vec{p} = -0.6\text{m}$

$|\Delta\vec{p}| = 0.6\text{m} = 0.6 \times 2$ [$\because$ $m = 2$ kg]

$|\Delta\vec{p}| = 1.2\ \text{N s}$

40. उत्तर (4)

रेखीय संवेग संरक्षण द्वारा

$0.05\ u = 0.25\ v$

$v = \frac{u}{5}$

[u , 0.05 kg का वेग है तथा v, 250 g का वेग है]

पृथक्करण का वेग (v_1) = $v - 0 = \frac{u}{5}$

पहुँच का वेग $v_2 = u - 0 = u$

$\therefore\ e = \frac{v_1}{v_2} = \frac{1}{5} = 0.2$

41. उत्तर (3)

m_1 द्वारा निहित भिन्नात्मक गतिज ऊर्जा

$\frac{K_{1_f}}{K_{1_i}} = \left(\frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2}\right)^2$

$\frac{K_{1_f}}{K_{1_i}} = \left(\frac{1-1.5}{1+1.5}\right)^2$

$\frac{K_{1,f}}{K_{1,i}} = \frac{1}{25}$

42. Answer (1)

$F = \frac{-dU}{dr}$ $U = \frac{\alpha}{r^2} - \frac{\beta}{r}$...(i)

$F = -\frac{d}{dr}\left[\frac{\alpha}{r^2} - \frac{\beta}{r}\right]$

$F = -\left[\frac{-2\alpha}{r^3} + \frac{\beta}{r^2}\right]$

At equilibrium

$F = 0 \Rightarrow r = \frac{2\alpha}{\beta}$

From ...(i)

$U_{min} = \frac{\alpha}{(2\alpha/\beta)^2} - \frac{\beta}{(2\alpha/\beta)}$

$U_{min} = -\frac{\beta^2}{4\alpha}$

43. Answer (3)

$K_i = \frac{mv^2}{2} = mgh$ $[\because v^2 = 2gh]$

$K_f = mg(h+2h)$

$K_f = 3mgh$

$\Delta K = 2mgh$

$\frac{\Delta K}{K_i} = 2$

$\frac{\Delta K}{K_i} = 200\%$

44. Answer (2)

At highest point velocity becomes horizontal and gravitational force is vertical, hence $\theta = 90°$

[θ is the angle between force and velocity]

$P_{inst.} = Fv\cos\theta$

$= mg \times 3 \times \cos 90° = 0$

45. Answer (2)

Instantaneous Power $P = Fv$ $[\because \theta = 0°]$

$Fv = P_0$

$m\frac{dv}{dt}v = P_0$

42. उत्तर (1)

$F = \frac{-dU}{dr}$ $U = \frac{\alpha}{r^2} - \frac{\beta}{r}$...(i)

$F = -\frac{d}{dr}\left[\frac{\alpha}{r^2} - \frac{\beta}{r}\right]$

$F = -\left[\frac{-2\alpha}{r^3} + \frac{\beta}{r^2}\right]$

साम्यावस्था पर

$F = 0 \Rightarrow r = \frac{2\alpha}{\beta}$

(i) से

$U_{min} = \frac{\alpha}{(2\alpha/\beta)^2} - \frac{\beta}{(2\alpha/\beta)}$

$U_{min} = -\frac{\beta^2}{4\alpha}$

43. उत्तर (3)

$K_i = \frac{mv^2}{2} = mgh$ $[\because v^2 = 2gh]$

$K_f = mg(h+2h)$

$K_f = 3mgh$

$\Delta K = 2mgh$

$\frac{\Delta K}{K_i} = 2$

$\frac{\Delta K}{K_i} = 200\%$

44. उत्तर (2)

उच्चतम बिंदु पर वेग क्षैतिज हो जाता है तथा गुरूत्वीय बल ऊर्ध्वाधर है, इसलिए $\theta = 90°$

[बल व वेग के मध्य कोण θ है]

$P_{inst.} = Fv\cos\theta$

$= mg \times 3 \times \cos 90° = 0$

45. उत्तर (2)

तात्क्षणिक शक्ति $P = Fv$ $[\because \theta = 0°]$

$Fv = P_0$

$m\frac{dv}{dt}v = P_0$

$$m\int vdv = P_0\int dt$$

$$\frac{mv^2}{2} = P_0 t$$

$$v = \sqrt{\frac{2P_0 t}{m}}$$

$$v \propto \sqrt{t}$$

$$\frac{v_2}{v_1} = \sqrt{\frac{t_2}{t_1}} = \sqrt{8}$$

$$v_2 = \sqrt{8}v_1$$

$$m\int vdv = P_0\int dt$$

$$\frac{mv^2}{2} = P_0 t$$

$$v = \sqrt{\frac{2P_0 t}{m}}$$

$$v \propto \sqrt{t}$$

$$\frac{v_2}{v_1} = \sqrt{\frac{t_2}{t_1}} = \sqrt{8}$$

$$v_2 = \sqrt{8}v_1$$

CHEMISTRY

46. Answer (4)

I.E. of N is more than that of O, because N has exactly half filled electronic configuration.

∴ Correct order of I.E. is N > O > C > B.

47. Answer (4)

Element	**Δ_{eg} H (kJ/mol)**
Be	+66
N	+31
He	+48
Ne	+116

48. Answer (2)

On moving left to right, in the modern period table, acidic character of oxides increases.

49. Answer (3)

For isoelectronic species, the ionic size decreases as the atomic number increases.

50. Answer (4)

The element with given electronic configuration is Ga(31)

∴ The atomic no. of the below element is

31 + 18 = 49

51. Answer (3)

$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ \boxed{3}p^4$

↓

Period number

Group number : 12 + 4 = 16

46. उत्तर (4)

N की आयनन ऊर्जा O की आयनन ऊर्जा से अधिक होती है क्योंकि N का ठीक अर्द्धपूरित इलेक्ट्रॉनीय विन्यास होता है।

∴ आयनन ऊर्जा का सही क्रम N > O > C > B है।

47. उत्तर (4)

तत्व	**Δ_{eg} H (kJ/mol)**
Be	+66
N	+31
He	+48
Ne	+116

48. उत्तर (2)

बायें से दायें चलने पर, आधुनिक आवर्त सारणी में ऑक्साइडों के अम्लीय लक्षण बढ़ते हैं।

49. उत्तर (3)

समइलेक्ट्रॉनीय स्पीशीज के लिए परमाणु क्रमांक बढ़ने पर आयनिक आकार घटता है।

50. उत्तर (4)

दिए गए इलेक्ट्रॉनीय विन्यास वाला तत्व Ga(31) है।

∴ इसके नीचे स्थित तत्व का परमाणु क्रमांक

31 + 18 = 49 है।

51. उत्तर (3)

$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ \boxed{3}p^4$

↓

आवर्त संख्या

वर्ग संख्या : 12 + 4 = 16

52. Answer (4)

Atomic number	Name	IUPAC Official name
107	Unnilseptium	Bohrium

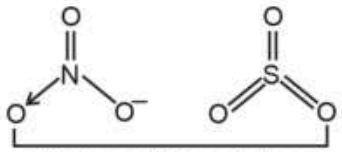
53. Answer (2)

In *f*-block elements, electrons are generally filled in $(n-2)f$ subshell.

54. Answer (3)

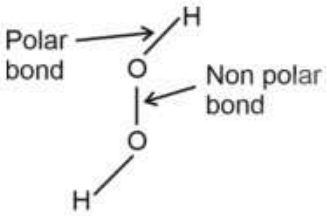
In fifth period, 2 elements belong to s-block, 10 elements belong to d-block and 6 elements belong to p-block.

55. Answer (4)

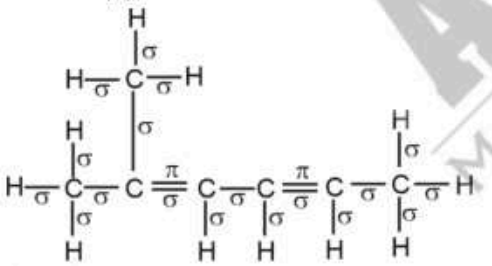


Both are trigonal planar

56. Answer (1)



57. Answer (1)



Number of σ bonds = 18

Number of π bond = 2

∴ Number of π electrons = 4

58. Answer (1)

$$B_2(10e^-) : \sigma 1s^2\ \sigma^* 1s^2\ \sigma 2s^2\ \sigma^* 2s^2 \begin{cases} \pi 2p_x^1 \\ \pi 2p_y^1 \end{cases}$$

∴ Bond order = 1

Also the electrons which contribute in bonding are present in π orbitals. Hence only π bond is present.

52. उत्तर (4)

परमाणु क्रमांक	नाम	IUPAC अधिकृत नाम
107	अननिलसेप्टियम	बोहरियम

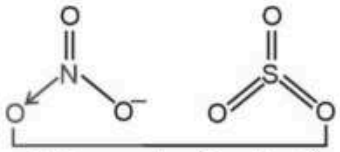
53. उत्तर (2)

f-ब्लॉक तत्वों में, इलेक्ट्रॉन सामान्यतः $(n-2)f$ उपकोश में भरे जाते हैं।

54. उत्तर (3)

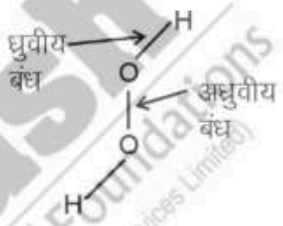
पाँचवें आवर्त में 2 तत्व s-ब्लॉक से, 10 तत्व d-ब्लॉक से तथा 6 तत्व p-ब्लॉक से सम्बन्धित हैं।

55. उत्तर (4)

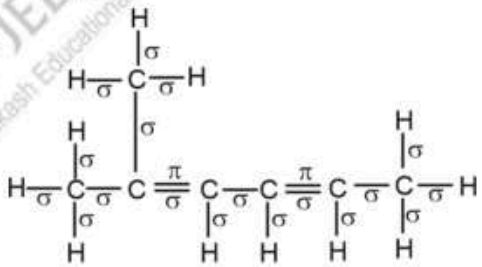


दोनों समतलीय त्रिभुजीय हैं

56. उत्तर (1)



57. उत्तर (1)



σ बंधों की संख्या = 18

π बंधों की संख्या = 2

∴ π इलेक्ट्रॉनों की संख्या = 4

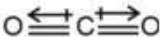
58. उत्तर (1)

$$B_2(10e^-) : \sigma 1s^2\ \sigma^* 1s^2\ \sigma 2s^2\ \sigma^* 2s^2 \begin{cases} \pi 2p_x^1 \\ \pi 2p_y^1 \end{cases}$$

∴ बंध क्रम = 1

और बंधन में योगदान करने वाले इलेक्ट्रॉन π कक्षकों में उपस्थित होते हैं। अतः केवल π बंध पाया जाता है।

59. Answer (2)



$\mu = 0$

$\therefore$ Non-polar

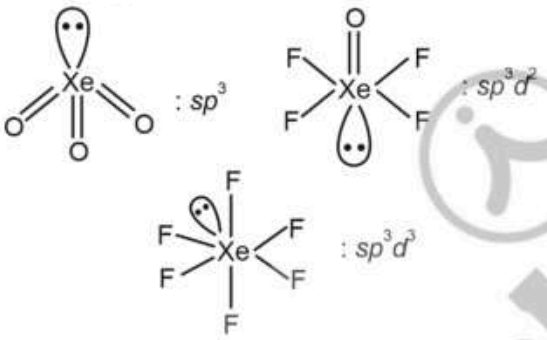
60. Answer (2)

$$N_2^+(13e^-) : \sigma1s^2\ \sigma^*1s^2\ \sigma2s^2\ \sigma^*2s^2 \begin{cases} \pi2p_x^2 \\ \pi2p_y^2 \end{cases} \sigma2p_z^1$$

61. Answer (2)

Species	**Bond order**
O_2^+	2.5
CN^-	3
N_2^-	2.5
C_2	2

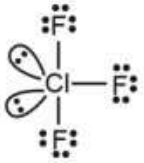
62. Answer (4)



63. Answer (1)

Species	**Shape**
$[PtCl_4]^{2-}$	Square planar
XeO_4	Tetrahedral
SF_4	See saw
CH_4	Tetrahedral

64. Answer (1)



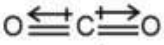
65. Answer (4)

In PCl_5 molecule, two axial bonds are longer than the three equatorial bonds.

66. Answer (1)

Hybrid orbital	**% s-character**
sp	50%
sp^2	33.3%
sp^3	25%
sp^3d	20%

59. उत्तर (2)



$\mu = 0$

$\therefore$ अध्रुवीय

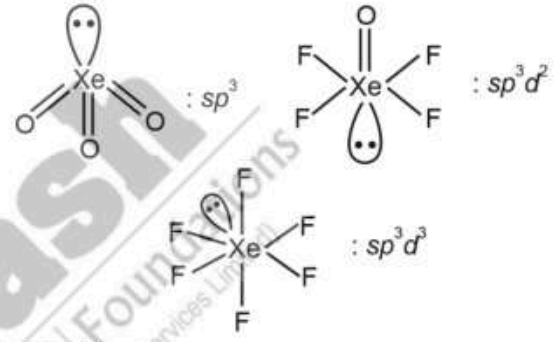
60. उत्तर (2)

$$N_2^+(13e^-) : \sigma1s^2\ \sigma^*1s^2\ \sigma2s^2\ \sigma^*2s^2 \begin{cases} \pi2p_x^2 \\ \pi2p_y^2 \end{cases} \sigma2p_z^1$$

61. उत्तर (2)

स्पीशीज	**बंध क्रम**
O_2^+	2.5
CN^-	3
N_2^-	2.5
C_2	2

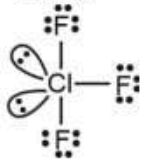
62. उत्तर (4)



63. उत्तर (1)

स्पीशीज	**आकृति**
$[PtCl_4]^{2-}$	वर्ग समतलीय
XeO_4	चतुष्फलकीय
SF_4	सी–सा
CH_4	चतुष्फलकीय

64. उत्तर (1)



65. उत्तर (4)

PCl_5 अणु में दो अक्षीय बंधों की लम्बाई तीन निरक्षीय बंधों की लम्बाई से अधिक होती है।

66. उत्तर (1)

संकरित कक्षक	**% s-लक्षण**
sp	50%
sp^2	33.3%
sp^3	25%
sp^3d	20%

67. Answer (4)

If the orbitals which are overlapped have different sign then it will be negative overlap.

68. Answer (3)

Bond type	Covalent bond Length (pm)
O – H	96
C – H	107
C – N	143

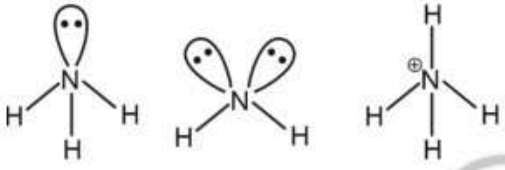
69. Answer (2)

Smaller the cation, greater will be its polarising power. Hence, higher will be the covalent character.

70. Answer (4)

Species with unpaired electrons are paramagnetic in nature.

71. Answer (1)

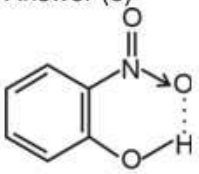


1 Lone pair 2 Lone pairs Zero Lone pair

∴ The order of bond angle is

$\overset{\oplus}{N}H_4 > NH_3 > \overset{\ominus}{N}H_2$

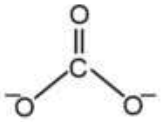
72. Answer (3)



o-nitro phenol

[Intramolecular H-bonding]

73. Answer (4)



$$\text{Bond order} = \frac{\text{No. of } \sigma \text{ bonds} + \text{No. of } \pi \text{ bonds}}{\text{No. of } \sigma \text{ bonds}}$$

$$= \frac{3+1}{3} = 1.33$$

74. Answer (3)

$$x_{H_2} = \frac{n_{H_2}}{n_{H_2} + n_{He}} = \frac{\frac{w}{2}}{\frac{w}{2} + \frac{w}{4}} = \frac{2}{3}$$

67. उत्तर (4)

यदि अतिव्यापन करने वाले कक्षकों के चिन्ह भिन्न होते हैं, तो यह ऋणात्मक अतिव्यापन होगा।

68. उत्तर (3)

बंध का प्रकार	सहसंयोजक बंध लंबाई (pm)
O – H	96
C – H	107
C – N	143

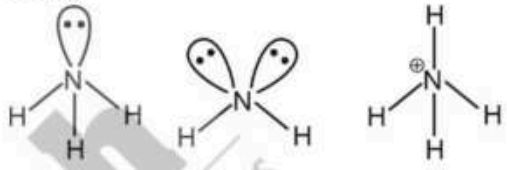
69. उत्तर (2)

धनायन छोटा होने पर उसकी ध्रुवणकारी क्षमता उच्च होगी, अतः सहसंयोजक लक्षण उच्च होंगे।

70. उत्तर (4)

अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशीज अनुचुम्बकीय प्रकृति की होती है।

71. उत्तर (1)

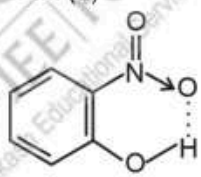


1 एकाकी युग्म 2 एकाकी युग्म शून्य एकाकी युग्म

∴ बंध कोण का क्रम निम्न है:

$\overset{\oplus}{N}H_4 > NH_3 > \overset{\ominus}{N}H_2$

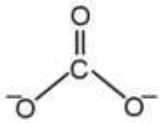
72. उत्तर (3)



o-नाइट्रो फीनॉल

[अन्तःअणुक H-बंधन]

73. उत्तर (4)



$$\text{बंध क्रम} = \frac{\sigma \text{ बंधो की संख्या} + \pi \text{ बंधों की संख्या}}{\sigma \text{ बंधों की संख्या}}$$

$$= \frac{3+1}{3} = 1.33$$

74. उत्तर (3)

$$x_{H_2} = \frac{n_{H_2}}{n_{H_2} + n_{He}} = \frac{\frac{w}{2}}{\frac{w}{2} + \frac{w}{4}} = \frac{2}{3}$$

75. Answer (2)
1 atm = 760 mm Hg

76. Answer (3)
$n_1T_1 = n_2T_2$

$\frac{n_1}{n_2} = \frac{T_2}{T_1} = \frac{350}{250} = \frac{7}{5}$

$\therefore$ Percentage of air escaped

$= \frac{2}{7} \times 100 = 28.6\%$

77. Answer (4)

$u_{avg} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi M}}$

$\because \; u_{avg(O_2)} = u_{avg(SO_2)}$

$\therefore \; \sqrt{\frac{300}{32}} = \sqrt{\frac{T}{64}} \Rightarrow T = 600\ K$

78. Answer (2)

$\frac{r_X}{r_{CH_4}} = \frac{(V/t)_X}{(V/t)_{CH_4}} = \sqrt{\frac{M_{CH_4}}{M_X}}$

$\Rightarrow \; \frac{t_{CH_4}}{t_X} = \sqrt{\frac{M_{CH_4}}{M_X}} \Rightarrow \; \frac{20}{40} = \sqrt{\frac{16}{M_X}}$

$\therefore \; M_X = 64\ u$

79. Answer (3)

At low temperature and high pressure, maximum deviation from ideal behaviour is observed.

80. Answer (2)

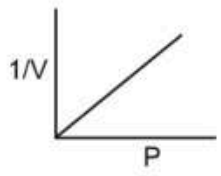
Compressibility factor (Z) = $\frac{V_{real}}{V_{ideal}}$

$\because \; V_{real} > V_{ideal}$; Hence $Z > 1$

If $Z > 1$, then repulsive forces are dominant among gaseous molecules.

81. Answer (3)

According to Boyle's law, $P \propto \frac{1}{V}$



75. उत्तर (2)
1 atm = 760 mm Hg

76. उत्तर (3)
$n_1T_1 = n_2T_2$

$\frac{n_1}{n_2} = \frac{T_2}{T_1} = \frac{350}{250} = \frac{7}{5}$

$\therefore$ निष्कासित वायु का प्रतिशत

$= \frac{2}{7} \times 100 = 28.6\%$

77. उत्तर (4)

$u_{औसत} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi M}}$

$\because \; u_{औसत(O_2)} = u_{औसत(SO_2)}$

$\therefore \; \sqrt{\frac{300}{32}} = \sqrt{\frac{T}{64}} \Rightarrow T = 600\ K$

78. उत्तर (2)

$\frac{r_X}{r_{CH_4}} = \frac{(V/t)_X}{(V/t)_{CH_4}} = \sqrt{\frac{M_{CH_4}}{M_X}}$

$\Rightarrow \; \frac{t_{CH_4}}{t_X} = \sqrt{\frac{M_{CH_4}}{M_X}} \Rightarrow \; \frac{20}{40} = \sqrt{\frac{16}{M_X}}$

$\therefore \; M_X = 64\ u$

79. उत्तर (3)

निम्न ताप व उच्च दाब पर आदर्श व्यवहार से अधिकतम विचलन प्रेक्षित होता है।

80. उत्तर (2)

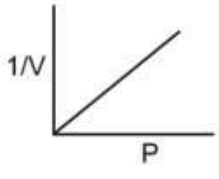
संपीड्यता कारक (Z) = $\frac{V_{वास्तविक}}{V_{आदर्श}}$

$\because \; V_{वास्तविक} > V_{आदर्श}$; अतः $Z > 1$

यदि $Z > 1$, तब गैसीय अणुओं में प्रतिकर्षी बल प्रभावी होते हैं।

81. उत्तर (3)

बॉयल के नियम के अनुसार, $P \propto \frac{1}{V}$



82. Answer (3)

'a' is the measure of intermolecular attractive forces among the gas molecules.

∴ Order of 'a' is

$CO_2 > CO > O_2 > He$

83. Answer (3)

$$d = \frac{PM}{RT} = \frac{1\times 44}{0.0821\times 300} = 1.79\ g/L$$

84. Answer (3)

$$KE = \frac{3}{2}nRT$$

∴ At same temperature, KE of equal moles of different gases is same.

85. Answer (4)

Surface tension depends upon intermolecular forces between liquid molecules.

Glycerol i.e. $CH_2(OH)-CH(OH)-CH_2(OH)$ has higher extent of hydrogen bonding.

86. Answer (1)

$CH_3-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-CH_2-C\equiv CH$ (1, 2, 3, 4, 5)

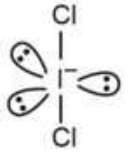
sp^3, sp^2, sp

87. Answer (2)

Diagonal relationship

Li → Mg, Be → Al, B → Si

88. Answer (2)



: Linear

89. Answer (2)

$$T_C = \frac{8a}{27Rb}$$

90. Answer (4)

Formal charge = No. of valence electrons – No. of non-bonded electrons $-\frac{1}{2}\times$ No. of bonded electrons

∴ Formal charge on P = $5-0-\frac{1}{2}\times 10 = 0$

82. उत्तर (3)

'a' गैस अणुओं में अन्तरआणविक आकर्षण बलों की माप होती है।

∴ 'a' का क्रम निम्न है:

$CO_2 > CO > O_2 > He$

83. उत्तर (3)

$$d = \frac{PM}{RT} = \frac{1\times 44}{0.0821\times 300} = 1.79\ g/L$$

84. उत्तर (3)

$$KE = \frac{3}{2}nRT$$

∴ समान ताप पर विभिन्न गैसों के समान मोलों की KE समान होती है।

85. उत्तर (4)

पृष्ठ तनाव द्रव अणुओं के मध्य अन्तरआणविक बलों पर निर्भर करता है।

ग्लिसरॉल अर्थात् $CH_2(OH)-CH(OH)-CH_2(OH)$ में हाइड्रोजन बंधन का परिमाण अधिक होता है।

86. उत्तर (1)

$CH_3-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-CH_2-C\equiv CH$ (1, 2, 3, 4, 5)

sp^3, sp^2, sp

87. उत्तर (2)

विकर्ण सम्बन्ध

Li → Mg, Be → Al, B → Si

88. उत्तर (2)



: रेखीय

89. उत्तर (2)

$$T_C = \frac{8a}{27Rb}$$

90. उत्तर (4)

औपचारिक आवेश = संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या – अन-आबंधी इलेक्ट्रॉनों की संख्या $-\frac{1}{2}\times$ आबंधी इलेक्ट्रॉनों की संख्या

∴ P पर औपचारिक आवेश = $5-0-\frac{1}{2}\times 10 = 0$

BOTANY

91. Answer (1)

Red algae lack motile stages.

92. Answer (3)

Selaginella is heterosporous *Funaria*, *Sphagnum* and *Dryopteris* are homosporous.

93. Answer (4)

Salvinia is a pteridophyte. Here, the main dominant plant body is sporophyte.

94. Answer (3)

Volvox is a colonial alga.

95. Answer (3)

Ectocarpus is a brown alga. It shows haplo-diplontic life cycle pattern.

96. Answer (2)

The leaves of gymnosperms have sunken stomata.

97. Answer (4)

Agar is obtained from red algae. *Sargassum* is a brown alga.

98. Answer (4)

Sequoia is one of the tallest gymnosperm.

99. Answer (3)

Gametophytes do not have free living existence in gymnosperms and angiosperms. *Pinus* is a gymnosperm.

100. Answer (2)

Pteridophytes have both homosporous as well as heterosporous species.

101. Answer (3)

Gymnosperms are seed forming archegoniates. *Cycas* is a gymnosperm.

102. Answer (2)

Brown algae has chl a and c. Gymnosperms have haploid endosperm. *Marsilea* is heterosporous.

103. Answer (1)

Sphagnum, a moss is responsible for peat formation.

104. Answer (4)

Spirogyra shows isogamy with non flagellated gametes.

91. उत्तर (1)

लाल शैवाल में चल अवस्थाओं का अभाव होता है।

92. उत्तर (3)

सिलैजिनेला विषबीजाणुक होता है। *फ्यूनेरिया, स्फैगनम* व *ड्रायोप्टेरिस* समबीजाणु होते हैं।

93. उत्तर (4)

साल्विनिया एक टेरिडोफाइड है। यहाँ बीजाणुद्भिद मुख्य प्रभावी पादप काय होती है।

94. उत्तर (3)

वॉल्वॉक्स एक निवही शैवाल है।

95. उत्तर (3)

एक्टोकार्पस एक भूरा शैवाल है। यह अगुणित–द्विगुणितकी जीवन चक्र प्ररूप दर्शाता है।

96. उत्तर (2)

अनावृतबीजीयों की पत्तियों में गर्तिक रंध्र होते हैं।

97. उत्तर (4)

अगार, लाल शैवाल से प्राप्त होता है। *सारगैसम* एक भूरा शैवाल है

98. उत्तर (4)

सिकुआ सबसे लम्बा अनावृतबीजी है।

99. उत्तर (3)

अनावृतबीजीयों व आवृतबीजीयों में युग्मकोद्भिद का मुक्तजीवी अस्थित्व नहीं होता । *पाइनस* एक अनावृतबीजी होता है।

100. उत्तर (2)

टेरिडोफाइट्स में समबीजाणुक व विषमबीजाणुक दोनों प्रजातियाँ होती हैं।

101. उत्तर (3)

अनावृतबीजी, बीज निर्माण करने वाले स्त्रीधानी युक्त होते हैं। *साइकस* एक अनावृतबीजी होता है।

102. उत्तर (2)

भूरे शैवाल में क्लोरोफिल a व c होता है। अनावृतबीजीयों में अगुणित भ्रूणपोष होता है। *मार्सिलिया विषमबीजाणुक* होता है।

103. उत्तर (1)

स्फैगनम नामक मॉस, पीट निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है।

104. उत्तर (4)

स्पाइरोगाइरा, कशाभ–रहित युग्मकों सहित समयुग्मकता को दर्शाता है।

105. Answer (1)

Mannitol is stored food in brown algae.

106. Answer (2)

Cycas being gymnosperm has seeds but *Adiantum* lacks it.

107. Answer (3)

In diplontic life cycle, dominant phase is photosynthetic sporophytic plant.

108. Answer (1)

Angiosperms are seed plants with ovary.

109. Answer (2)

Endosperm is triploid and formed by triple fusion in flowering plants.

110. Answer (4)

Spread of pteriodophytes is restricted to narrow geographical regions due to requirement of cool, damp and shady places by gametophytes.

111. Answer (3)

Phylogenetic classification system is based on evolutionary relationships.

112. Answer (3)

Flowering plants are embryophytes which do not have archegonia. Mosses, liverworts, ferns have archegonia.

113. Answer (3)

Triple fusion and double fertilisation are unique to angiosperms.

114. Answer (4)

Sweet potato is modified edible adventitious roots.

115. Answer (2)

Root hair develop from zone of maturation.

116. Answer (3)

Pneumatophores are negatively geotropic. They are respiratory roots.

117. Answer (3)

Both coconut and mango are drupe fruits.

118. Answer (3)

Spines are found in cactus.

119. Answer (2)

Axile placentation is seen in lemon, tomato etc.

105. उत्तर (1)

मेनिटॉल, भूरे शैवाल में पाया जाने वाला संचित खाद्य है।

106. उत्तर (2)

अनावृतबीजी होने के कारण *साइकस* में बीज होते हैं। परंतु *एडिएंटम* में इनका अभाव होता है।

107. उत्तर (3)

द्विगुणितकी जीवन चक्र में प्रकाशसंश्लेषी बीजाणुद्भिदीय पादप प्रभावी प्रावस्था होती है।

108. उत्तर (1)

आवृतबीजी, अण्डाशय युक्त बीजी पादप होते हैं।

109. उत्तर (2)

पुष्पीय पादपों में भ्रूणपोष त्रिगुणित होता है एवं त्रिसंलयन द्वारा निर्मित होता है।

110. उत्तर (4)

युग्मकोद्भिद द्वारा ठण्डे, नम व छायादार स्थानों की आवश्यकता के कारण टेरिडोफाइट्स का विस्तार संकीर्ण भौगोलिक क्षेत्रों तक ही सीमित होता है।

111. उत्तर (3)

जातिवृत्तीय वर्गीकरण प्रणाली उद्विकासीय संबंधों पर आधारित होती है।

112. उत्तर (3)

पुष्पीय पादप , एम्ब्रियोफाइट्स होते हैं, जिनमें स्त्रीधानी नहीं होती। मॉस, लिवरवर्ट, फर्न में स्त्रीधानी होती है।

113. उत्तर (3)

त्रिसंलयन व द्विनिषेचन, आवृतबीजीयों के लिए विशिष्ट घटनाएँ होती हैं।

114. उत्तर (4)

शकरकंद रूपांतरित खाने योग्य अपस्थानिक मूल होती है।

115. उत्तर (2)

मूल रोम, परिपक्वता के क्षेत्र से विकसित होते हैं।

116. उत्तर (3)

न्यूमेटोफोर, ऋणात्मक गुरूत्वानुवर्ती होते हैं। ये श्वसन मूल होती हैं।

117. उत्तर (3)

नारियल व आम दोनों अष्टिल फल हैं।

118. उत्तर (3)

शूल, कैक्टस में पाये जाते हैं।

119. उत्तर (2)

स्तंभीय बीजांडन्यास नींबू, टमाटर इत्यादि में पाया जाता है।

120. Answer (3)

Flowers of chilli shows radial symmetry.

121. Answer (3)

Plum, rose, peach have perigynous flowers.

122. Answer (2)

Imbricate aestivation

123. Answer (4)

Sterile stamen is called staminode.

124. Answer (2)

Epiphyllous condition is attachment of stamen to perianth as in lily.

125. Answer (3)

Parthenocarpic fruits are formed without fertilisation of ovary.

126. Answer (2)

Bisexual flowers are seen in China rose.

127. Answer (3)

Syncarpous condition is when carpels are fused Example - Mustard and tomato.

128. Answer (3)

In racemose inflorescence, the young flowers are present at the apex.

129. Answer (3)

Alternate phyllotaxy – Mustard

Opposite phyllotaxy – Guava, *Calotropis*.

Whorled phyllotaxy - *Alstonia*

130. Answer (3)

Potato tuber is modified stem.

131. Answer (4)

Phylloclade is modified stem. It is green in colour and performs photosynthesis.

132. Answer (4)

P A is epitepalous stamen, where stamens are attached to tepals.

133. Answer (3)

Phyllodes are modified petioles. They are green leaf like structures.

134. Answer (3)

Pitcher in *Nepenthes* is modified leaf.

135. Answer (2)

Perisperm is persistent nucellus in the seed

120. उत्तर (3)

मिर्च के पुष्प अरीय सममिति दर्शाते हैं।

121. उत्तर (3)

आलू बुखारा, गुलाब, आड़ू में परिजायांगी पुष्प होते हैं।

122. उत्तर (2)

कोरछादी पुष्पदल विन्यास।

123. उत्तर (4)

बंध्य पुंकेसर, स्टेमिनॉड कहलाता है।

124. उत्तर (2)

परिदल लग्न स्थिति में पुंकेसर, परिदल पुंज से जुड़े रहते हैं, जैसा की लिली पादप में पाया जाता है।

125. उत्तर (3)

अनिषेक–जनित फल, अण्डाशय के निषेचन के बिना निर्मित होते हैं।

126. उत्तर (2)

द्विलिंगी पुष्प, गुड़हल में पाये जाते हैं।

127. उत्तर (3)

युक्तांडपी स्थिति तब उत्पन्न होती है जब अंडप संलयित होते हैं। उदाहरण – सरसों व टमाटर।

128. उत्तर (3)

असीमाक्षी पुष्पक्रम में तरूण पुष्प शीर्ष पर उपस्थित होते हैं।

129. उत्तर (3)

एकांतर पर्णविन्यास – सरसों

सम्मुख पर्णविन्यास – अमरूद, *कैलोट्रोपिस*

चक्रिय पर्णविन्यास - *एल्सटोनिया*

130. उत्तर (3)

आलू कंद, रूपांतरित तना होता है।

131. उत्तर (4)

पर्णाभ वृंत रूपातंरित तना होता है। यह हरे रंग का होता है तथा प्रकाशसंश्लेषण करता है।

132. उत्तर (4)

P A, एपिटेपलस पुंकेसर है जहाँ पुंकेसर टेपल से जुड़े रहते हैं।

133. उत्तर (3)

पर्णाभ, रूपांतरित पर्णवृंत होते हैं। यह हरी पर्ण जैसी संरचना होती है।

134. उत्तर (3)

निपेन्थीज में पाया जाने वाला पिचर (घट) पर्ण से रूपातंरित होकर बनता है।

135. उत्तर (2)

परिभ्रूणपोष, बीज में उपस्थित चिरस्थाई बीजांडकाय होता है।

ZOOLOGY

136. Answer (3)

Cellulose is a polymeric substance, included under secondary metabolites.

137. Answer (2)

Serine is an alcoholic amino acid.

138. Answer (2)

Adenosine is a nucleoside.

139. Answer (4)

Primary source of energy is carbohydrates.

140. Answer (1)

Proteins 10-15%; Carbohydrates 3%;

Lipids 2%; Nucleic acids 5-7%

141. Answer (2)

Collagen is the most abundant protein in the animal world.

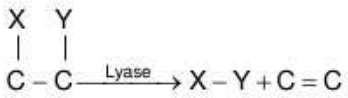
142. Answer (1)

In phospholipid caphalin, nitrogenous compound is ethanolamine or serine.

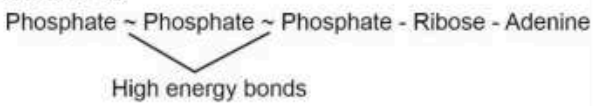
143. Answer (2)

Thiamine is vitamin B_1; Inulin is a storage polysaccharide; hyaluronidase is an enzyme which is heteropolymer.

144. Answer (3)



145. Answer (3)



146. Answer (3)

All enzymes in our body work at same temperature 37°C but at different pH optima e.g. salivary amylase – 6.8; pepsin – 1.8 etc.

147. Answer (3)

Maximum activity of enzymes is at optimal pH. Decrease in pH can inactivate enzyme and increase in pH can denature it.

136. उत्तर (3)

सेलुलोस एक पोलीमेरिक पदार्थ है जिसे द्वितीयक उपापचयज के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है।

137. उत्तर (2)

सेरिन एक एल्कोहॉली अमीनों अम्ल है।

138. उत्तर (2)

एडिनोसीन एक न्यूक्लियोसाइड है।

139. उत्तर (4)

ऊर्जा का प्राथमिक स्त्रोत कार्बोहाइड्रेट है।

140. उत्तर (1)

प्रोटीन्स 10-15%; कार्बोहाइड्रेट्स 3%;
लिपिड्स 2%; न्यूक्लिक अम्ल 5-7%

141. उत्तर (2)

प्राणी जगत में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन कोलेजन होता है।

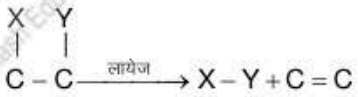
142. उत्तर (1)

फोस्फोलिपिड केफालिन में नाइट्रोजनी यौगिक को एथेनोलामिन या सेरिन कहते हैं।

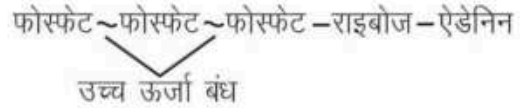
143. उत्तर (2)

थियामिन, विटामिन B_1 है; इनूलिन एक संग्रह पोलीसैकेराइड है; हायलूरोनिडेज एक एंजाइम है जो विषमबहुलक है।

144. उत्तर (3)



145. उत्तर (3)



146. उत्तर (3)

हमारे शरीर में सभी एंजाइम समान तापक्रम 37°C परंतु विभिन्न इष्टतम pH पर कार्य करते हैं उदाहरण लार एमाइलेज – 6.8; पेप्सिन – 1.8 इत्यादि।

147. उत्तर (3)

एंजाइम की अधिकतम सक्रियता इष्टतम pH पर होती है। pH में कमी एंजाइम को निष्क्रिय करता है तथा pH में वृद्धि इसे विकृत कर सकता है।

148. Answer (3)

Both lipids and carbohydrates are made up of C, H and O but lipids have more proportion of C-H bonds.

149. Answer (1)

C-N-C is glycosidic bond in nucleotides whereas C-O-C is in carbohydrates.

150. Answer (2)

Fig. A is α-helix (secondary structure), B is tertiary structure necessary for the many biological activities of protein.

151. Answer (3)

Purines have nitrogen at position 1, 3, 7 and 9 whereas in pyrimidines it is at 1 and 3 position.

152. Answer (2)

Apoenzyme is protein part of enzyme, thermolabile in nature.

153. Answer (3)

Zinc is cofactor for carboxypeptidase.

154. Answer (2)

Ester bond is formed between phosphate and hydroxyl group at 5′ carbon of one sugar and 3′ carbon of adjacent sugar.

155. Answer (1)

Malonate competes with succinate for the active site of enzyme succinic dehydrogenase.

156. Answer (2)

Non-competitive inhibitor gets attached to the site other than active site and change the configuration of active site. Rate of reaction decreases but the affinity of enzyme for substrate remains same.

157. Answer (2)

PCT have cuboidal epithelium with microvilli to increase reabsorption.

158. Answer (4)

Insulin is a hormone produced by endocrine gland.

159. Answer (2)

Tight junctions make our skin impermeable to water and allergens; gap junctions facilitate communication by adjoining cytoplasm of adjacent cells; desmosomes do not seal cells but increase strength of tissue; hemidesmosomes attach epithelium with basement membrane.

148. उत्तर (3)

दोनों लिपिड्स तथा कार्बोहाइड्रेट्स C, H तथा O के बने होते हैं परंतु लिपिड्स में C-H बंध का अधिक अनुपात होता है।

149. उत्तर (1)

न्यूक्लियोटाइड्स में C-N-C, ग्लाइकोसिडिक बंध है जबकि कार्बोहाइड्रेट्स में C-O-C है।

150. उत्तर (2)

चित्र A, α- कुण्डली (द्वितीयक संरचना) है, B तृतीयक संरचना है जो प्रोटीन के कई जैविक क्रियाओं के लिए आवश्यक होता है।

151. उत्तर (3)

प्यूरिन्स के 1, 3, 7 तथा 9 स्थान पर नाइट्रोजन होता है जबकि पिरिमिडिन में यह 1 तथा 3 स्थान पर होता है।

152. उत्तर (2)

एपोएंजाइम, एंजाइम का प्रोटीन भाग है जो तापअस्थायी प्रकृति का होता है।

153. उत्तर (3)

कार्बोक्सीपेप्टाइडेज के लिए जिंक एक सहकारक है।

154. उत्तर (2)

एस्टर बंध का निर्माण एक शर्करा के 5′ कार्बन तथा पड़ोसी शर्करा के 3′ कार्बन पर फोस्फेट एवं हाइड्रोक्सिल समूह के बीच होता है।

155. उत्तर (1)

एंजाइम सक्सिनिक डीहाइड्रोजिनेज के सक्रिस स्थल के लिए मेलोनेट, सक्सिनेट के साथ प्रतिस्पर्धा करता है।

156. उत्तर (2)

अप्रतिस्पर्धात्मक संदमक, सक्रिय स्थल के अलावा दूसरे स्थल से जुड़ता है तथा सक्रिय स्थल के विन्यास को परिवर्तित करता है। अभिक्रिया का दर घटता है परंतु क्रियाधार के लिए एंजाइम का बंधुत्व समान रहता है।

157. उत्तर (2)

पुनरावशोषण को बढ़ाने के लिए PCT में सूक्ष्म अंकुर युक्त घनाकार उपकला होता है।

158. उत्तर (4)

इन्सुलिन एक हार्मोन है जिसका उत्पादन अंतःस्त्रावी ग्रंथि द्वारा होता है।

159. उत्तर (2)

दृढ़ संधियाँ हमारी त्वचा को जल तथा एलर्जन के लिए अपारगम्य बनाती हैं, अंतराली संधियाँ पड़ोसी कोशिकाओं के कोशिकाद्रव को जोड़कर इनके बीच संचार को सुगम बनाती हैं, डेस्मोसोम कोशिकाओं को बंद नहीं करता है परंतु ऊतक के बल को बढ़ाता है, हेमीडेस्मोसोम, उपकला को आधारी झिल्ली के साथ जोड़ता है।

160. Answer (2)

A - Skeletal muscle e.g. bicep, tongue.

B - Smooth muscles e.g. stomach, intestine, blood vessel.

C - Cardiac muscle e.g. heart

161. Answer (2)

Fibroblasts synthesise fibres and matrix.

162. Answer (3)

Unlike other connective tissues, plasma (ground substance) is not synthesised by formed elements.

163. Answer (4)

Bone marrow is the site of production of blood cells.

164. Answer (2)

Their head lies anteriorly at right angle to the longitudinal body axis and is formed by the fusion of 6 segments.

165. Answer (2)

Malpighian tubules are excretory tubules present at the junction of midgut/mesenteron and hindgut.

166. Answer (2)

In females, the 7th sternum is boat shaped and together with 8th and 9th sterna, it forms brood pouch/genital pouch.

167. Answer (3)

Spermatophores are stored in seminal vesicles and are discharged during copulation.

168. Answer (4)

Periplaneta shows development through nymphal stages. (Paurometabolous development)

169. Answer (4)

Malpighian tubules absorb nitrogenous waste from the haemolymph and convert them into uric acid.

170. Answer (3)

Ovaries extend between 2nd and 6th abdominal segments. Testes extend between 4th and 6th abdominal segments.

171. Answer (2)

Haemolymph is colourless in cockroach.

172. Answer (4)

Labrum is unpaired.

160. उत्तर (2)

A - कंकाली पेशी उदाहरण द्विशिरस्क, जिह्वा

B - चिकनी पेशियाँ उदाहरण आमाशय, आंत्र, रक्त वाहिनी

C - हृदय पेशी उदाहरण हृदय

161. उत्तर (2)

तंतुकोरक, तंतु एवं आधात्री का संश्लेषण करते हैं।

162. उत्तर (3)

अन्य संयोजी ऊतक से विपरीत, प्लाज्मा (आधारी पदार्थ) का संश्लेषण संगठित पदार्थ द्वारा नहीं होता है।

163. उत्तर (4)

अस्थि मज्जा, रक्त कोशिकाओं के उत्पादन का स्थल है।

164. उत्तर (2)

इनका सिर अग्र भाग पर स्थित होता है जो शरीर के अनुदैर्ध्य अक्ष के साथ समकोण बनाता है तथा 6 खण्डों के संलयन द्वारा निर्मित होता है।

165. उत्तर (2)

मैलपीगी नलिकाएँ, उत्सर्जी नलिकाएँ होती हैं जो मध्यांत्र/मेसेन्टेरोन तथा पश्चांत्र के संधि स्थल पर उपस्थित होती हैं।

166. उत्तर (2)

मादा में 7th स्टर्नम नाव के आकार का होता है तथा 8th एवं 9th स्टर्ना के साथ मिलकर यह जनन थैली/जनन कोष्ठ का निर्माण करता है।

167. उत्तर (3)

शुक्राणुधर का संग्रहण शुक्राशय में होता है तथा इसका निष्कासन मैथुन क्रिया के दौरान होता है।

168. उत्तर (4)

पेरिप्लेनेटा, निम्फल प्रावस्था (पौरोमेटाबोलस परिवर्धन) द्वारा परिवर्धन दर्शाता है।

169. उत्तर (4)

मैलपीगी नलिकाएँ, हीमोलिंफ से नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ को अवशोषित करती हैं तथा इन्हें यूरिक अम्ल में परिवर्तित करती हैं।

170. उत्तर (3)

अंडाशय 2nd तथा 6th उदर खण्डों के बीच फैले होते हैं। वृषण 4th तथा 6th उदर खण्डों के बीच फैले होते हैं।

171. उत्तर (2)

कॉकरोच में हीमोलिंफ रंगहीन होता है।

172. उत्तर (4)

लेब्रम, अयुग्मित होता है।

173. Answer (2)

Trachea opens out through 10 pairs of spiracles present on lateral side of body.

174. Answer (3)

Sclerites are joined to each other by thin, flexible arthrodial/articular membrane.

175. Answer (2)

Nymph grows by undergoing moulting about 13 times to reach an adult form.

176. Answer (3)

Hepatic caecae secretes digestive enzymes and is free of cuticle lining.

177. Answer (3)

Metathoracic wings are transparent, membranous and are meant for flight.

178. Answer (1)

Due to presence of approximately 2000 ommatidia in each eye, cockroach show mosaic vision.

179. Answer (3)

Supra-oesophageal ganglia/brain is associated with antennae and compound eyes.

180. Answer (2)

There are 12 pairs of alary muscles.

173. उत्तर (2)

श्वासनली, शरीर के पार्श्व भाग पर उपस्थित 10 जोड़ी श्वासरंध्र द्वारा बाहर की ओर खुलती है।

174. उत्तर (3)

स्क्लेराइट्स, पतले, लचीले संधिकारी झिल्ली द्वारा एक–दूसरे से जुड़े होते हैं।

175. उत्तर (2)

वयस्क अवस्था में पहुँचने के लिए लगभग 13 बार निर्मोचन द्वारा निम्फ में वृद्धि होती है।

176. उत्तर (3)

यकृत अंधनाल पाचन एंजाइम स्त्रावित करते हैं तथा इनमें क्यूटिकल आस्तर नहीं होता है।

177. उत्तर (3)

पश्च वक्ष पंख पारदर्शी झिल्लीमय तथा उड़ने के लिए होता है।

178. उत्तर (1)

प्रत्येक नेत्र में लगभग 2000 नेत्राशंक की उपस्थिति के कारण कॉकरोच मोजेक दृष्टि दर्शाता है।

179. उत्तर (3)

अधिग्रसिका गुच्छिका/मस्तिष्क श्रृंगिका एवं संयुक्त नेत्र के साथ संबंधित होता है।

180. उत्तर (2)

12 जोड़ियाँ पक्षाकार पेशियाँ होती हैं।

❑ ❑ ❑

Aakash Medical | IIT-JEE | Foundations (Divisions of Aakash Educational Services Limited)

ALL RIGHTS RESERVED

All rights including copyright and translation rights etc. reserved and vests exclusively with AESL. No part of this publication may be reproduced, distributed, redistributed, copied or transmitted in any form or by any means-graphical, electronic or mechanical methods including photocopying, recording, taping or stored on information retrieval systems of any nature or reproduced on any disc, tape, media, information storage device, without the prior written permission of AESL. Breach of this condition is liable for legal action (civil as well as criminal) under the applicable Laws.

Edition: 2020-21

© Aakash Educational Services Limited [AESL]